

XÂY DỰNG KHUNG TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ CHO BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CÓ RÀNG BUỘC

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài

Trong lĩnh vực tài chính định lượng, tối ưu hóa danh mục đầu tư luôn là một trong những bài toán trung tâm nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định phân bổ vốn một cách hiệu quả. Kể từ khi Harry Markowitz (1952) đề xuất mô hình danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory – MPT), việc xác định cơ cấu đầu tư tối ưu dựa trên sự cân bằng giữa lợi nhuận kỳ vọng và mức độ rủi ro đã trở thành nền tảng của nhiều mô hình quản trị tài sản và quản lý quỹ đầu tư. Mặc dù mô hình Markowitz vẫn giữ vai trò quan trọng trong cả nghiên cứu và thực tiễn, song những giả định của mô hình này còn khá lý tưởng, chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện vận hành của thị trường tài chính hiện đại.

Trong thực tế, nhà đầu tư thường phải đối mặt với nhiều ràng buộc như giới hạn tỷ trọng đầu tư, số lượng tài sản được lựa chọn (cardinality constraint), chi phí giao dịch, quy mô giao dịch tối thiểu, quy định không bán khống và yêu cầu tái cân bằng danh mục theo chu kỳ. Khi các ràng buộc này được đưa vào mô hình, bài toán tối ưu hóa chuyển từ dạng quy hoạch lồi sang bài toán tối ưu tổ hợp phi tuyến, không lồi và thuộc lớp NP-hard. Điều này khiến các phương pháp tối ưu hóa truyền thống gặp nhiều khó khăn khi số lượng tài sản gia tăng hoặc cấu trúc ràng buộc trở nên phức tạp.

Trong những năm gần đây, điện toán lượng tử (Quantum Computing) được xem là một trong những công nghệ có khả năng tạo ra bước đột phá đối với các bài toán tối ưu hóa quy mô lớn. Thông qua các hiện tượng đặc trưng của cơ học lượng tử như chồng chập (superposition), vướng víu lượng tử (entanglement) và giao thoa (interference), máy tính lượng tử được kỳ vọng có thể khai thác không gian nghiệm hiệu quả hơn so với các phương pháp cổ điển trong một số lớp bài toán tối ưu tổ hợp. Nhiều thuật toán lượng tử như Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), Variational Quantum Eigensolver (VQE), Quantum Annealing hay các phương pháp dựa trên Quantum Walk đã được đề xuất nhằm giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua việc ánh xạ bài toán sang các mô hình Hamiltonian, QUBO hoặc Ising.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), đặc biệt là học máy (Machine Learning – ML) và học sâu (Deep Learning – DL), đã mở ra khả năng nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào của bài toán tối ưu hóa. Các mô hình dự báo lợi suất, ước lượng rủi ro hoặc phân cụm tài sản có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của quá trình tối ưu, đặc biệt khi được kết hợp với các thuật toán lượng tử trong một kiến trúc lai (hybrid quantum-classical).

Mặc dù đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng điện toán lượng tử, phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn còn một số hạn chế đáng chú ý. Thứ nhất, đa số chỉ tập trung vào mô phỏng trên các tập dữ liệu nhỏ hoặc các bài toán chuẩn hóa với số lượng tài sản hạn chế. Thứ hai, nhiều nghiên cứu chưa xem xét đầy đủ các ràng buộc thực tế thường gặp trong quản lý danh mục đầu tư. Thứ ba, việc kết hợp giữa các mô hình AI và các thuật toán lượng tử mới chỉ dừng ở mức thử nghiệm và chưa hình thành một khung nghiên cứu tổng thể có khả năng đánh giá toàn diện trên dữ liệu tài chính thực tế.

Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu đó, đề tài "Xây dựng khung tối ưu hóa danh mục đầu tư tích hợp trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử cho bài toán tài chính có ràng buộc" được đề xuất nhằm xây dựng một mô hình lai giữa AI và Quantum Computing, trong đó AI được sử dụng để hỗ trợ dự báo hoặc lựa chọn tài sản, còn điện toán lượng tử đóng vai trò là bộ tối ưu hóa trung tâm nhằm giải quyết các bài toán phân bổ tài sản có nhiều ràng buộc thực tế. Nghiên cứu kỳ vọng sẽ đóng góp cả về phương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm, đồng thời làm rõ khả năng ứng dụng của điện toán lượng tử trong lĩnh vực tài chính định lượng trên nền tảng phần cứng lượng tử thế hệ NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum).

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng và đánh giá một khung tối ưu hóa danh mục đầu tư tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ tài sản trong điều kiện tồn tại nhiều ràng buộc thực tế. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, nghiên cứu hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Tổng quan và hệ thống hóa các hướng nghiên cứu hiện nay về tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng điện toán lượng tử, đồng thời phân tích ưu điểm và hạn chế của các phương pháp đã được công bố.
- Xây dựng mô hình toán học của bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư dưới các dạng biểu diễn phù hợp với điện toán lượng tử như Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO), Ising Model hoặc Constrained Quadratic Model (CQM).
- Lựa chọn và triển khai các thuật toán lượng tử thích hợp như QAOA, VQE hoặc Quantum Annealing để giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư trong điều kiện có nhiều ràng buộc.
- Tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm dự báo lợi suất kỳ vọng, phân cụm tài sản hoặc lựa chọn tập tài sản đầu vào nhằm nâng cao chất lượng quá trình tối ưu hóa.
- Tiến hành đánh giá hiệu quả của khung nghiên cứu đề xuất thông qua việc so sánh với các phương pháp tối ưu hóa cổ điển và bán cổ điển trên dữ liệu thị trường thực tế bằng các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu tính toán phù hợp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư đối với các tài sản tài chính có dữ liệu lịch sử đầy đủ, trong đó tập trung vào cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán (HOSE). Nghiên cứu xem xét các mô hình tối ưu hóa lượng tử cũng như các phương pháp lai giữa lượng tử và cổ điển nhằm giải quyết bài toán phân bổ tài sản.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được giới hạn ở bài toán tối ưu hóa danh mục cổ phiếu với các ràng buộc phổ biến trong thực tế như tổng tỷ trọng bằng một, không bán khống, giới hạn số lượng tài sản được lựa chọn, giới hạn tỷ trọng đầu tư tối đa và tối thiểu, chi phí giao dịch và tái cân bằng danh mục theo chu kỳ. Các thực nghiệm sẽ được tiến hành trên dữ liệu lịch sử thu thập từ các thị trường tài chính và kết quả sẽ được so sánh với các phương pháp tối ưu hóa truyền thống như Markowitz, Mean-Variance, Equal Weight (1/N) và một số thuật toán heuristic phổ biến.

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa của đề tài

Về mặt học thuật, nghiên cứu kỳ vọng xây dựng được một khung tích hợp giữa AI và Quantum Computing cho bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư, đồng thời hệ thống hóa các hướng nghiên cứu hiện nay về quantum portfolio optimization và đề xuất phương pháp mã hóa các ràng buộc tài chính vào mô hình lượng tử.

Về mặt thực nghiệm, nghiên cứu sẽ cung cấp bằng chứng định lượng về hiệu quả của các thuật toán lượng tử khi áp dụng trên dữ liệu tài chính thực tế, đồng thời đánh giá khả năng mở rộng của các phương pháp này trong điều kiện phân cứng lượng tử NISQ.

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lý luận cho lĩnh vực giao thoa giữa tài chính định lượng, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử; đồng thời cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về khả năng ứng dụng của các thuật toán lượng tử trong giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài chính có ràng buộc.

Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể hỗ trợ các tổ chức tài chính, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư xây dựng các chiến lược phân bổ tài sản hiệu quả hơn, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định đầu tư dựa trên nền tảng AI và điện toán lượng tử trong tương lai.

6. Cấu trúc đề tài

Đề tài được cấu trúc thành năm chương, được xây dựng theo trình tự từ cơ sở lý luận, tổng quan nghiên cứu đến thiết kế mô hình, thực nghiệm và đánh giá kết quả.

- Chương 1: Mở đầu trình bày sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, đồng thời giới thiệu cấu trúc tổng thể của nghiên cứu.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu trình bày các khái niệm liên quan đến danh mục đầu tư, tối ưu hóa danh mục đầu tư, trí tuệ nhân tạo, học máy và điện toán lượng tử; đồng thời tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về ứng dụng AI và điện toán lượng tử trong tối ưu hóa danh mục đầu tư, từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu và định hướng phát triển của đề tài.

- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp thu thập và tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mẫu nghiên cứu, xây dựng các biến nghiên cứu và thiết kế mô hình đề xuất. Chương này cũng mô tả quy trình tích hợp AI và điện toán lượng tử, bao gồm việc ước lượng lợi suất và rủi ro, ứng dụng các mô hình AI/ML để dự báo hoặc lựa chọn tài sản, chuyển đổi bài toán sang mô hình QUBO hoặc Ising, áp dụng các thuật toán tối ưu hóa lượng tử như QAOA, VQE hoặc Quantum Annealing, kết hợp với các phương pháp tối ưu hóa cổ điển để xác định tỷ trọng đầu tư tối ưu.

- Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận trình bày kết quả thực nghiệm của mô hình trên dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá hiệu quả thông qua các phương pháp kiểm định và Walk-forward Backtesting, đồng thời so sánh kết quả với các mô hình tối ưu hóa danh mục truyền thống như Markowitz Mean–Variance, Equal Weight (1/N) và một số phương pháp heuristic nhằm đánh giá ưu điểm và hạn chế của mô hình đề xuất.

- Chương 5: Kết luận và hàm ý tổng hợp các kết quả nghiên cứu, rút ra những kết luận chính, đề xuất hàm ý đối với nhà đầu tư và các nhà nghiên cứu, đồng thời chỉ ra những hạn chế của đề tài và định hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƯỚC

1.1. Tổng quan các nghiên cứu trước

1.1.1. Cải tiến các mạch biến phân nhằm đáp ứng các ràng buộc NISQ

Một nhóm đáng kể các nghiên cứu gần đây tập trung vào việc tối ưu hóa các Thuật toán lượng tử biến phân để xử lý những hạn chế của các thiết bị lượng tử quy mô trung gian có nhiễu (Noisy Intermediate-Scale Quantum - NISQ).

Scursulim và cộng sự (2026) đã giới thiệu một khuôn khổ sử dụng ansatz trạng thái Dicke được tham số hóa trong VQE. Cấu trúc này vốn dĩ thỏa mãn các ràng buộc đa dạng hóa, qua đó loại bỏ nhu cầu sử dụng các số hạng phạt phức tạp và gây tổn kém.

Tương tự, Mancilla và cộng sự (2025) đã áp dụng các bộ trộn XY và phương pháp khởi tạo trạng thái Dicke vào khuôn khổ QAOA. Kết quả cho thấy cách tiếp cận lai này đạt được tỷ lệ Sharpe cao hơn so với thuật toán Ủ mô phỏng (Simulated Annealing) cổ điển, nhờ giới hạn nghiêm ngặt quá trình tìm kiếm trong một đa tạp khả thi.

Để giải quyết hạn chế về số lượng qubit, Soloviev và Krompiec (2026) đã đề xuất phương pháp Mã hóa tương quan Pauli, trong đó nhiều biến tối ưu hóa được gán cho mỗi qubit. Phương pháp này cho phép mở rộng hiệu quả các ứng dụng VQA để xử lý tối đa 250 tài sản trong tập hợp chỉ số S&P 500.

1.1.2. Ủ lượng tử và các quy trình tài chính thực tế

Ủ lượng tử đã được kiểm nghiệm rộng rãi về khả năng ứng dụng thực tiễn trong môi trường tài chính tổ chức.

Sakuler và cộng sự (2025) đã thực hiện một đánh giá mang tính phản biện dựa trên dữ liệu ngân hàng thực tế của Raiffeisen Bank International. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặc dù các bộ giải CQM lai có thể xử lý tối đa 499 tài sản, quá trình rời rạc hóa trọng số vẫn là một nút thắt về độ chính xác.

Bên cạnh đó, Morapakula và cộng sự (2025) đã phát triển một quy trình đầu-cuối tích hợp Ủ lượng tử với hoạt động tái cân bằng định kỳ. Phương pháp này vượt trội hơn các nhà quản lý quỹ truyền thống xét trên cả chỉ tiêu lợi nhuận và rủi ro trong thị trường chứng khoán Ấn Độ.

Khác với các mô hình tĩnh, Mugel và cộng sự (2021, 2022) đã đưa thời gian nắm giữ tối thiểu và chi phí giao dịch vào các mô hình QUBO. Nhóm tác giả sử dụng cả bộ xử lý D-Wave và các mạng tensor lấy cảm hứng từ lượng tử để xử lý các bộ dữ liệu quy mô lớn với hơn 1.200 qubit được kết nối đầy đủ.

1.1.3. Các mô hình tối ưu hóa dựa trên bước đi lượng tử và quá trình ngẫu nhiên

Ngoài các phương pháp biến phân và ủ lượng tử, những mô hình thay thế như bước đi lượng tử đem lại các ưu thế riêng biệt trong việc điều hướng trên mạng lưới.

Chang và cộng sự (2026) đã đề xuất một khuôn khổ Bước đi ngẫu nhiên lượng tử, kết hợp sự tiến hóa lượng tử kết hợp với quá trình khuếch tán cổ điển trên các đồ thị tài chính. Phương pháp này tạo ra một chiến lược phân bổ “1/N thông minh”, giúp cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong suốt 34 năm, bao quát nhiều chế độ thị trường khác nhau.

Ngoài ra, Slate và cộng sự (2021), cùng Shunza và cộng sự (2023), đã chứng minh rằng Thuật toán tối ưu hóa dựa trên bước đi lượng tử và Thuật toán tối ưu hóa trộn lượng tử (Quantum Mix Optimization Algorithm - QMOA) có thể làm giảm đáng kể độ phức tạp của không gian tìm kiếm so với QAOA tiêu chuẩn. Nhờ đó, các thuật toán này đạt tốc độ hội tụ nhanh hơn và độ ổn định cao hơn trong quá trình tối ưu hóa tham số cổ điển.

1.2. Khoảng trống của các nghiên cứu trước

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể, lĩnh vực này vẫn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu quan trọng:

- Độ trung thực của phần cứng so với khả năng mở rộng: Trong khi các nghiên cứu mô phỏng đã xử lý được hàng trăm tài sản, việc kiểm chứng thực nghiệm trên phần cứng lượng tử thực vẫn chỉ giới hạn ở những tập tài sản rất nhỏ, thông thường từ 4 đến 10 tài sản. Hiện vẫn thiếu bằng chứng về hiệu quả hoạt động của các thuật toán này dưới tác động của nhiễu thực tế trong môi trường NISQ khi được mở rộng đến quy mô thương mại mà không cần thu nhỏ dữ liệu hoặc phân cụm dữ liệu một cách đáng kể.

- Khả năng thích ứng động với các chế độ thị trường: Phần lớn các mô hình hiện có mang tính tĩnh hoặc phụ thuộc vào các cửa sổ huấn luyện ngắn. Vẫn chưa có đủ nghiên cứu về cách các mô hình lượng tử thích ứng với những chuyển đổi thị trường đột ngột, chẳng hạn như sự chuyển dịch từ thị trường giá lên sang thị trường giá xuống, hoặc cách tích hợp các chỉ báo kinh tế vĩ mô dài hạn và các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social and Governance - ESG) vào một khuôn khổ thống nhất có khả năng chống chịu nhiễu.

- Chi phí triển khai phi tuyến: Mặc dù chi phí giao dịch cố định đôi khi đã được xem xét, tác động của các ràng buộc thanh khoản và chi phí tác động thị trường phi tuyến - những yếu tố thiết yếu đối với hoạt động giao dịch ở quy mô tổ chức - hiếm khi được mô hình hóa trực tiếp trong trạng thái lượng tử.

- Các rào cản trong cảnh quan tối ưu hóa: Sự phổ biến của hiện tượng “cao nguyên cần cỗi” (Barren Plateaus) trong các mạch biến phân sâu tiếp tục gây trở ngại cho quá trình tối ưu hóa cổ điển đối với các tham số lượng tử trong những bài toán danh mục đầu tư phức tạp.

Do đó, các nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào việc phát triển các kiến trúc có khả năng chống chịu nhiễu và các khuôn khổ tối ưu hóa lượng tử đa mục tiêu, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các mô phỏng lý tưởng hóa và những yêu cầu thực tế của tài chính hiện đại, vốn có tần suất cao và chịu đồng thời nhiều ràng buộc.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các khái niệm liên quan

2.1.1. Khái niệm về Danh mục đầu tư và tối ưu hóa danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư (Portfolio) là tập hợp các tài sản tài chính được nhà đầu tư nắm giữ nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng và kiểm soát mức độ rủi ro. Theo lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại của Markowitz (1952), hiệu quả của một danh mục không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của từng tài sản riêng lẻ mà còn chịu ảnh hưởng bởi mối tương quan giữa các tài sản trong danh mục. Vì vậy, việc kết hợp các tài sản có mức độ tương quan thấp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thông qua hiệu ứng đa dạng hóa (Diversification).

Tối ưu hóa danh mục đầu tư (Portfolio Optimization) là quá trình xác định tỷ trọng phân bổ vốn vào từng tài sản nhằm đạt được lợi nhuận kỳ vọng cao nhất tại một mức rủi ro xác định hoặc ngược lại, tối thiểu hóa rủi ro đối với một mức lợi nhuận kỳ vọng cho trước. Quá trình này luôn tồn tại sự đánh đổi (trade-off) giữa lợi nhuận và rủi ro, trong đó nhà đầu tư cần lựa chọn danh mục phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Tập hợp các danh mục tối ưu tạo thành đường biên hiệu quả (Efficient Frontier), là cơ sở cho nhiều mô hình tối ưu hóa danh mục hiện đại.

2.1.2. Khái niệm về Trí tuệ nhân tạo và Học máy trong tài chính

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực nghiên cứu nhằm phát triển các hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người như học hỏi, suy luận và ra quyết định. Trong AI, Học máy (Machine Learning – ML) cho phép mô hình tự động học các quy luật từ dữ liệu để đưa ra dự báo hoặc phân loại mà không cần lập trình tường minh, trong khi Học sâu (Deep Learning – DL) sử dụng các mạng nơ-ron nhiều lớp để khai thác các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu có quy mô lớn.

Trong lĩnh vực tài chính, AI và ML được ứng dụng rộng rãi trong dự báo giá chứng khoán, dự báo lợi nhuận (Return Forecasting), lựa chọn tài sản (Asset Selection), xây dựng đặc trưng dữ liệu (Feature Engineering) và quản trị rủi ro. Đối với bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư, AI thường đóng vai trò tạo dữ liệu đầu vào bằng cách ước lượng lợi nhuận kỳ vọng hoặc sàng lọc các tài sản tiềm năng trước khi thực hiện tối ưu hóa. Cách tiếp cận này giúp nâng cao chất lượng đầu vào và giảm kích thước không gian tìm kiếm cho các thuật toán tối ưu hóa.

2.1.3. Khái niệm về Điện toán lượng tử và Tối ưu hóa lượng tử

Điện toán lượng tử (Quantum Computing) là mô hình tính toán dựa trên các nguyên lý của cơ học lượng tử, trong đó đơn vị thông tin cơ bản là qubit thay vì bit nhị phân của máy tính truyền thống. Nhờ các đặc tính như chồng chập (Superposition) và

rối lượng tử (Entanglement), máy tính lượng tử có khả năng biểu diễn và xử lý đồng thời nhiều trạng thái, mở ra tiềm năng giải quyết hiệu quả các bài toán tối ưu hóa có độ phức tạp cao.

Trong lĩnh vực tài chính, tối ưu hóa lượng tử (Quantum Optimization) được nghiên cứu nhằm giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp như lựa chọn danh mục đầu tư. Để áp dụng trên máy tính lượng tử, bài toán thường được chuyển đổi sang các mô hình như Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO), Ising Model hoặc Constrained Quadratic Model (CQM). Các mô hình này là cơ sở để triển khai các thuật toán như Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), Variational Quantum Eigensolver (VQE) hoặc Quantum Annealing. Trong bối cảnh hiện nay, các mô hình Hybrid Quantum–Classical được sử dụng phổ biến, trong đó AI và các thuật toán cổ điển đảm nhiệm xử lý dữ liệu, còn điện toán lượng tử tập trung giải quyết bài toán tối ưu nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp.

2.2. Thực trạng

2.2.1. Thực trạng nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới

Trong những năm gần đây, tối ưu hóa danh mục đầu tư tiếp tục là một trong những lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của tài chính định lượng. Các mô hình truyền thống như Markowitz Mean–Variance, Black–Litterman hay Equal Weight vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ nền tảng lý thuyết vững chắc, tuy nhiên hiệu quả của các phương pháp này bị hạn chế khi số lượng tài sản tăng lên hoặc khi bài toán xuất hiện nhiều ràng buộc thực tế như giới hạn số lượng tài sản, chi phí giao dịch và tái cân bằng danh mục. Những hạn chế này khiến bài toán tối ưu hóa danh mục trở thành một bài toán tối ưu tổ hợp có độ phức tạp tính toán rất cao.

Song song với đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và học máy (Machine Learning – ML) đã tạo ra hướng tiếp cận mới trong xây dựng danh mục đầu tư. Thay vì chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử để ước lượng lợi nhuận kỳ vọng, nhiều nghiên cứu đã tích hợp các mô hình như Random Forest, XGBoost, LSTM, CNN và Transformer nhằm dự báo lợi nhuận, lựa chọn tài sản và xây dựng các đặc trưng đầu vào cho quá trình tối ưu hóa. Gần đây, điện toán lượng tử (Quantum Computing) cũng được ứng dụng để giải quyết bài toán tối ưu danh mục thông qua các mô hình QUBO, Ising hoặc Constrained Quadratic Model (CQM), kết hợp với các thuật toán như Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), Variational Quantum Eigensolver (VQE) và Quantum Annealing. Xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung vào các mô hình lai (Hybrid Quantum–Classical), trong đó AI đảm nhiệm xử lý và dự báo dữ liệu, còn điện toán lượng tử thực hiện quá trình tìm kiếm nghiệm tối ưu.

2.2.2. Thực trạng nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tối ưu hóa danh mục đầu tư chủ yếu vẫn dựa trên các mô hình tài chính truyền thống, đặc biệt là mô hình Markowitz và các biến thể của mô hình Mean–Variance. Một số nghiên cứu gần đây đã bước đầu ứng dụng các thuật toán học máy trong dự báo giá cổ phiếu hoặc lợi nhuận thị trường, tuy nhiên phần lớn chỉ tập trung vào giai đoạn dự báo mà chưa tích hợp kết quả dự báo vào quy trình tối ưu hóa danh mục đầu tư một cách hoàn chỉnh.

Đối với điện toán lượng tử, các nghiên cứu trong nước hiện còn khá hạn chế và chủ yếu dừng ở mức giới thiệu lý thuyết hoặc mô phỏng trên các nền tảng điện toán lượng tử công khai như IBM Quantum. Các nghiên cứu ứng dụng trực tiếp các thuật toán lượng tử để giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư trên dữ liệu của thị trường chứng khoán Việt Nam gần như chưa được công bố. Đồng thời, việc kết hợp AI với điện toán lượng tử trong một khung tối ưu hóa danh mục đầu tư thống nhất vẫn chưa được khai thác, đặc biệt đối với dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

2.2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy AI đã chứng minh hiệu quả trong dự báo lợi nhuận và lựa chọn tài sản, trong khi điện toán lượng tử có tiềm năng giải quyết hiệu quả các bài toán tối ưu tổ hợp với không gian nghiệm lớn. Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu kết hợp đồng thời hai công nghệ này trong bài toán tối ưu hóa danh mục đầu tư vẫn còn tương đối hạn chế, đặc biệt đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào dữ liệu của các thị trường phát triển và chưa xem xét đầy đủ các ràng buộc đầu tư phổ biến trong thực tế như giới hạn tỷ trọng đầu tư, số lượng tài sản, chi phí giao dịch và tái cân bằng danh mục.

Xuất phát từ khoảng trống trên, đề tài đề xuất xây dựng một khung tối ưu hóa danh mục đầu tư lai (Hybrid AI–Quantum Portfolio Optimization Framework), trong đó các mô hình AI được sử dụng để dự báo lợi nhuận hoặc sàng lọc tập tài sản đầu vào, còn điện toán lượng tử được áp dụng để giải quyết bài toán tối ưu hóa danh mục dưới các ràng buộc thực tế. Nghiên cứu không chỉ góp phần mở rộng hướng ứng dụng của điện toán lượng tử trong lĩnh vực tài chính mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tính khả thi của mô hình trên dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.3. Lý thuyết liên quan (cái này chưa có lắm)

2.3.1. Lý thuyết

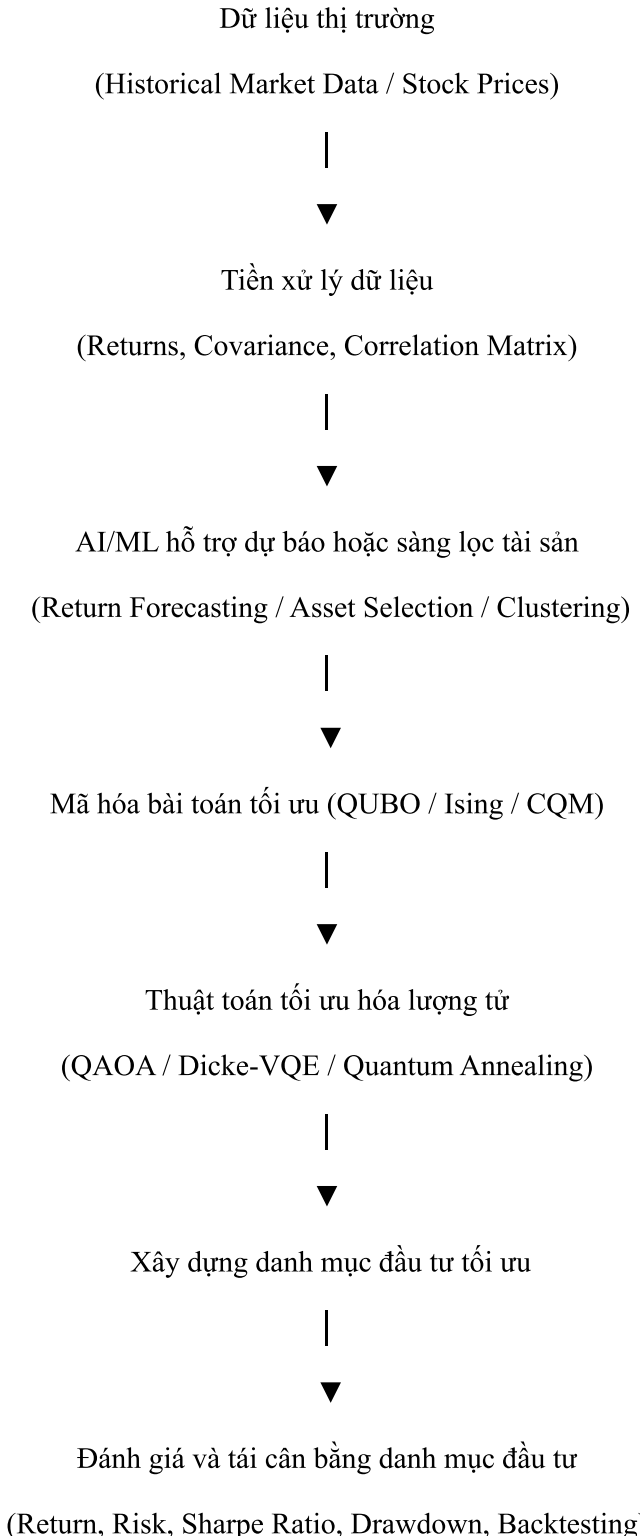
2.3.2. Lý thuyết

2.3.3. Lý thuyết

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phương pháp nghiên cứu

3.1.1. Khung nghiên cứu tổng thể



Hình 1. Mô tả khung nghiên cứu tổng thể

Nghiên cứu đề xuất một khung tối ưu hóa danh mục đầu tư lai (Hybrid AI–Quantum Portfolio Optimization Framework), kết hợp giữa các phương pháp phân tích dữ liệu truyền thống, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và điện toán lượng tử (Quantum Computing). Khung nghiên cứu được xây dựng theo quy trình tuần tự từ thu thập và xử lý dữ liệu thị trường, ứng dụng AI hỗ trợ lựa chọn tài sản, đến tối ưu hóa danh mục bằng các thuật toán lượng tử và đánh giá hiệu quả đầu tư. Cách tiếp cận này hướng tới khai thác đồng thời khả năng học từ dữ liệu của AI và năng lực giải quyết các bài toán tối ưu tổ hợp của điện toán lượng tử.

Ở giai đoạn đầu, nghiên cứu sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường chứng khoán để tính toán các chỉ tiêu đầu vào như tỷ suất sinh lợi (returns), lợi nhuận kỳ vọng (expected returns), ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) và ma trận tương quan (correlation matrix). Đây là những thành phần quan trọng phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các tài sản, đồng thời đóng vai trò làm dữ liệu đầu vào cho các mô hình AI và quá trình xây dựng bài toán tối ưu.

Tiếp theo, các mô hình AI/Machine Learning được tích hợp nhằm hỗ trợ dự báo lợi nhuận, phân cụm hoặc sàng lọc các tài sản tiềm năng trước khi thực hiện tối ưu hóa. Kết quả của bước này giúp thu hẹp không gian tìm kiếm và nâng cao chất lượng tập tài sản đầu vào. Bài toán tối ưu sau đó được chuyển đổi sang các mô hình lượng tử như QUBO, Ising hoặc Constrained Quadratic Model (CQM), tạo điều kiện để áp dụng các thuật toán tối ưu hóa lượng tử như Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), Dicke-Variational Quantum Eigensolver (Dicke-VQE) hoặc Quantum Annealing nhằm tìm kiếm danh mục đầu tư tối ưu.

Cuối cùng, danh mục đầu tư được xây dựng từ nghiệm tối ưu và đánh giá thông qua các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất sinh lợi (Return), rủi ro (Risk), tỷ lệ Sharpe (Sharpe Ratio) và mức sụt giảm tối đa (Maximum Drawdown). Đồng thời, phương pháp backtesting được sử dụng để kiểm định hiệu quả của mô hình trên dữ liệu ngoài mẫu và đánh giá khả năng tái cân bằng danh mục trong các điều kiện thị trường khác nhau. Thông qua quy trình này, nghiên cứu kỳ vọng chứng minh rằng việc kết hợp AI và điện toán lượng tử có thể nâng cao hiệu quả lựa chọn tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư so với các phương pháp truyền thống.

3.1.2. Chọn mẫu nghiên cứu (Đề xuất)

Mẫu nghiên cứu của đề tài bao gồm các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có dữ liệu lịch sử đầy đủ trong giai đoạn nghiên cứu. Việc lựa chọn HOSE xuất phát từ đây là thị trường chứng khoán có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, tập trung nhiều doanh nghiệp đại diện cho các ngành kinh tế chủ chốt, đồng thời có tính thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin cao, góp phần đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Các cổ phiếu được đưa vào mẫu nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí như: (i) được niêm yết và giao dịch liên tục trong khoảng thời gian nghiên cứu; (ii) có đầy đủ dữ liệu lịch sử về giá giao dịch và khối lượng giao dịch; (iii) không bị hủy niêm yết hoặc tạm ngừng giao dịch trong thời gian dài; và (iv) đáp ứng yêu cầu về tính thanh khoản nhằm hạn chế ảnh hưởng của các biến động bất thường trên thị trường. Các cổ phiếu không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được loại khỏi mẫu để đảm bảo tính nhất quán của bộ dữ liệu.

Dữ liệu nghiên cứu bao gồm giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price) và các thông tin liên quan phục vụ tính toán tỷ suất sinh lợi, ma trận hiệp phương sai và các chỉ tiêu rủi ro của danh mục đầu tư. Trên cơ sở dữ liệu này, nghiên cứu tiến hành xây dựng và đánh giá các mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng điện toán lượng tử, đồng thời so sánh kết quả với các phương pháp tối ưu hóa truyền thống như Markowitz Mean–Variance, Equal Weight (1/N) và một số thuật toán heuristic nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất.

Nhằm xây dựng mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử, nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu thị trường, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu kinh tế vĩ mô và các biến được tính toán trong quá trình xử lý dữ liệu. Các nhóm dữ liệu được lựa chọn nhằm phản ánh đầy đủ đặc điểm lợi nhuận, rủi ro, thanh khoản và điều kiện kinh tế tác động đến quá trình xây dựng danh mục đầu tư. Tùy theo từng giai đoạn nghiên cứu, các nhóm dữ liệu sẽ được sử dụng với vai trò khác nhau, từ tạo dữ liệu đầu vào cho các mô hình AI đến xây dựng bài toán tối ưu hóa lượng tử.

Nhóm dữ liệu thị trường chứng khoán

Đây là nhóm dữ liệu nền tảng của nghiên cứu và được thu thập đối với các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Dữ liệu bao gồm thông tin định danh của doanh nghiệp (mã cổ phiếu, ngành nghề, thời gian niêm yết, trạng thái giao dịch), dữ liệu giao dịch hằng ngày như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa điều chỉnh, khối lượng và giá trị giao dịch, cùng với các sự kiện doanh nghiệp như chia cổ tức, chia tách cổ phiếu hoặc phát hành thêm nhằm đảm bảo tính liên tục của chuỗi giá. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng thu thập các chỉ số thị trường như VN-Index, VN30 và lãi suất phi rủi ro để làm cơ sở so sánh và đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư.

Nhóm dữ liệu này được sử dụng để tính toán các đại lượng cơ bản trong lý thuyết danh mục đầu tư như tỷ suất sinh lợi, lợi nhuận kỳ vọng, độ biến động, hệ số beta, cũng như xây dựng các ma trận hiệp phương sai (Covariance Matrix) và ma trận tương quan (Correlation Matrix). Đây là dữ liệu đầu vào trực tiếp của các mô hình Markowitz và đồng thời là cơ sở để mã hóa bài toán tối ưu hóa lượng tử.

Nhóm dữ liệu đặc trưng phục vụ mô hình AI

Để nâng cao chất lượng dự báo và lựa chọn tài sản trước khi thực hiện tối ưu hóa lượng tử, nghiên cứu sử dụng các đặc trưng (features) được xây dựng từ dữ liệu thị trường. Nhóm biến này bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật phản ánh xu hướng giá, động lượng, mức độ biến động và thanh khoản của cổ phiếu như đường trung bình động (SMA, EMA), RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, OBV, VWAP và các chỉ báo liên quan đến khối lượng giao dịch. Toàn bộ các chỉ báo kỹ thuật được tính toán trực tiếp từ dữ liệu OHLCV thay vì thu thập từ nguồn bên ngoài nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng các biến mục tiêu (target variables) như lợi nhuận tương lai trong các khoảng thời gian khác nhau, xu hướng tăng giảm của giá hoặc mức độ biến động trong tương lai để phục vụ quá trình huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy. Kết quả dự báo từ các mô hình AI sẽ được sử dụng để hỗ trợ lựa chọn tài sản hoặc ước lượng lợi nhuận kỳ vọng trước khi thực hiện tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Nhóm dữ liệu tài chính doanh nghiệp

Ngoài dữ liệu thị trường, nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm phản ánh đặc điểm hoạt động và nền tảng tài chính của từng cổ phiếu. Dữ liệu bao gồm các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ như doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, dòng tiền hoạt động và các thông tin liên quan khác.

Từ các dữ liệu gốc này, nghiên cứu tính toán các tỷ số tài chính quan trọng như ROA, ROE, P/E, P/B, biên lợi nhuận, tỷ lệ đòn bẩy tài chính và các chỉ tiêu thanh khoản. Việc sử dụng dữ liệu tài chính giúp bổ sung thông tin về chất lượng doanh nghiệp bên cạnh diễn biến giá trên thị trường, đồng thời nâng cao khả năng dự báo của các mô hình AI. Để tránh hiện tượng look-ahead bias, các chỉ tiêu tài chính sẽ được ghép vào dữ liệu giao dịch theo ngày công bố báo cáo tài chính thay vì ngày kết thúc kỳ kế toán.

Nhóm dữ liệu kinh tế vĩ mô và thị trường

Nhằm phản ánh tác động của môi trường kinh tế đến hiệu quả đầu tư, nghiên cứu thu thập các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam như lạm phát, tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá, cung tiền và các chỉ số sản xuất, thương mại. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét một số biến đại diện cho điều kiện của thị trường tài chính quốc tế như chỉ số S&P 500, VIX, lợi suất trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ, giá dầu và giá vàng.

Các biến này được sử dụng như những yếu tố giải thích bổ sung trong mô hình AI và hỗ trợ đánh giá tính ổn định của danh mục đầu tư dưới các điều kiện kinh tế và thị trường khác nhau. Trong trường hợp mở rộng nghiên cứu, các dữ liệu về dòng vốn thị trường, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và chỉ số tâm lý thị trường (market

sentiment) cũng có thể được tích hợp nhằm nâng cao khả năng dự báo và thích ứng của mô hình.

Nhóm dữ liệu phục vụ tối ưu hóa lượng tử

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý và dự báo bằng AI, nghiên cứu xây dựng các tập dữ liệu chuyên biệt phục vụ tối ưu hóa lượng tử. Nhóm dữ liệu này bao gồm ma trận lợi suất của các tài sản, ma trận hiệp phương sai, ma trận tương quan, ma trận khoảng cách, đồ thị thị trường (Market Graph) và các tham số của hàm mục tiêu. Các dữ liệu này không được lưu dưới dạng bảng dữ liệu thông thường mà được tổ chức thành các ma trận hoặc cấu trúc đồ thị để phục vụ quá trình mã hóa bài toán sang các mô hình QUBO, Ising hoặc Constrained Quadratic Model (CQM).

Đây là nhóm dữ liệu đầu vào trực tiếp của các thuật toán tối ưu hóa lượng tử như Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), Dicke-Variational Quantum Eigensolver (Dicke-VQE) hoặc Quantum Annealing, đồng thời là nền tảng để xây dựng và đánh giá hiệu quả của mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư được đề xuất.

3.2. Giả thuyết, mô hình nghiên cứu

3.2.1 Giả thuyết

3.2.2. Mô hình nghiên cứu

3.3. Đo lường các nhân tố trong mô hình nghiên cứu

3.4. Các bước phân tích dữ liệu